

Chapitre 6 : statistiques

Vocabulaire : Lors d'une enquête, une liste de données a été révélée.

- L'effectif d'une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la liste.
- L'effectif total est la nombre total de données dans la liste.
- La fréquence d'une donnée est le quotient de son effectif par l'effectif total.

Exemple

On a demandé aux élèves d'une classe « Combien as-tu de prénoms ? »

Nombre de prénoms	1	2	3	4	Total
Effectif	3	12	9	6	30
Fréquence	0,1	0,4	0,3	0,2	1

Chaque fréquence est un nombre compris entre 0 et 1. Leur somme est égale à 1.

L'effectif total est de 30 élèves.

12 élèves sur 30 ont deux prénoms, donc la fréquence des élèves qui ont deux prénoms est :

- $\frac{12}{30}$ (avec une fraction) ;
- 0,4 (avec une écriture décimale) ;
- 40 % (avec un pourcentage).

Moyenne : La moyenne d'une série de données est le nombre obtenu :

- en additionnant toutes les données de la série ;
- puis en divisant cette somme par l'effectif total de la série.

Exemple

Le tableau ci-contre présente le nombre de clients d'un coiffeur.

$$\frac{11 + 15 + 23 + 19}{4} = \frac{68}{4} = 17$$

Jour	Me	J	V	S
Effectif	11	15	23	19

En moyenne, ce coiffeur a eu 17 clients par jour pendant ces 4 jours.

Cela signifie qu'il aurait eu le même nombre total de clients s'il avait eu 17 clients chaque jour.

Moyenne pondérée : La moyenne d'une série de données, pondérée par les effectifs, est le nombre obtenu :

- en additionnant le produit de chaque donnée par son effectif,
- puis en divisant cette somme par l'effectif totale de la série.

Exemple

Le tableau ci-contre présente les durées des séances d'entraînement au violon d'Iris au cours d'un mois.

$$\frac{15 \times 13 + 20 \times 9 + 30 \times 5 + 45 \times 3}{13 + 9 + 5 + 3} = \frac{660}{30} = 22$$

La durée moyenne de ces séances est 22 min.

Durée (en min)	15	20	30	45
Effectif	13	9	5	3

Médiane : Les valeurs d'une série statistique étant rangées dans l'ordre croissant, la médiane est le nombre M tel que :

- au moins la moitié des valeurs de la série sont inférieures ou égales à M ;
- au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à M.

La médiane d'une série statistique est un **indicateur de position**.
Voici comment déterminer la médiane d'une série en pratique.

Exemple 1 Effectif total impair

9 ; 12 ; 14 ; 15 ; **16** ; 17 ; 21 ; 24 ; 26
 4 valeurs médiane 4 valeurs

Dans ce cas, on prend pour médiane :

$M = 16$ ← 16 est une valeur de la série.

Environ 56 % des valeurs (5 sur 9) sont inférieures ou égales à M et environ 56 % des valeurs sont supérieures ou égales à M .

Exemple 2 Effectif total pair

7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 15 ; 16
 3 valeurs 3 valeurs

Dans ce cas, on prend pour médiane la demi-somme de 11 et de 14 :

$M = \frac{11 + 14}{2} = 12,5$ ← 12,5 n'est pas une valeur de la série.

50 % des valeurs (3 sur 6) sont inférieures ou égales à M et 50 % des valeurs sont supérieures ou égales à M .

Étendue : L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.

Exemple

L'étendue de la série 15 8 12 9 17 11 13 est 9. En effet, $17 - 8 = 9$.
 la plus petite valeur la plus grande valeur

Séries regroupées en classes et histogrammes :

Dans le cas de nombreuses données numériques, on peut les regrouper en classes pour faciliter la présentation des effectifs et des fréquences. Pour représenter les données numériques regroupées en classes, on utilise un histogramme.

Règle : Pour les classes de même amplitude, les hauteurs des barres d'un histogramme sont proportionnelles aux effectifs (ou fréquences) de chaque classe.

Exemple

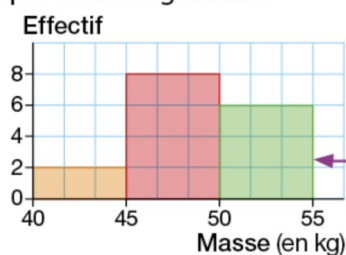
Regroupement en classes des masses à la naissance, en kg, de seize poulains.

47 50 44 48 54 45 51 47 46 52 43 49 51 47 53 49

- On présente les effectifs en regroupant les masses en plusieurs classes de même amplitude (ici 5 kg).

Masse m (en kg)	$40 \leq m < 45$	$45 \leq m < 50$	$50 \leq m < 55$
Effectif	2	8	6

- On représente les effectifs par un histogramme.



6 poulains ont une masse comprise entre 50 kg (inclus) et 55 kg (exclu).